

## Výstupy ŠVP

**FYZ-01** Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

**MAT-10** Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (Matematika 1, 1/1)

**MAT-21** Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (Matematika 1, 1/1)

**INF-04** Převedu data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstraním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (Informatika 3, 2/1)

**Učivo:** soustava fyzikálních veličin a jednotek – SI; absolutní a relativní odchylka měření

## Základní pojmy

**phyphox** – Bezplatná aplikace (RWTH Aachen) pro Android i iOS; zpřístupní senzory mobilu a umí data exportovat do CSV nebo Excelu.

**Akcelerometr** – Senzor zrychlení ve třech osách  $x$ ,  $y$ ,  $z$ . V experimentu Zrychlení  $g$  ukazuje mobil v klidu velikost asi  $9,81 \text{ m/s}^2$ .

**Akustické stopky** – Měří čas mezi dvěma zvuky, které překročí nastavený práh hlasitosti.

**Luxmetr** – Měří osvětlení v luxech (lx); čidlo je u přední kamery. Na iPhoneu ho phyphox nemá – iOS ho aplikacím nezpřístupní.

**Soustava SI** – Základní jednotky  $\text{m}$ ,  $\text{kg}$ ,  $\text{s}$ ,  $\text{A}$ ,  $\text{K}$ ,  $\text{mol}$ ,  $\text{cd}$ ; odvozené např.  $\text{m/s}^2$  nebo  $\text{lux}$ .

**Absolutní odchylka**  $\Delta x$  – Průměrná vzdálenost jednotlivých měření od průměru; má jednotku měřené veličiny.

**Relativní odchylka**  $\delta$  – Absolutní odchylka dělená průměrem ( $\%$ ); bez jednotky, umožní srovnat přesnost různých měření.

**Soustavná chyba** – Posouvá všechna měření stejným směrem: kalibrace senzoru, nakloněný stůl, zpoždění zvuku.

**Náhodná chyba** – Rozptyl výsledků kolem průměru; zmenšíš ji opakováním měření.

**Hrubá chyba (omyl)** – Zjevně vybočující hodnota (stopky spustil kašel, prst zakryl čidlo); vyřadíš ji před výpočtem průměru.

## Vzorce a vztahy

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

aritmetický průměr

$$\Delta x = \frac{|x_1 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n}$$

absolutní odchylka

$$\delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$

relativní odchylka

$$x = (\bar{x} \pm \Delta x) \text{ jednotka}$$

zápis výsledku, např.  $(9,79 \pm 0,01) \text{ m/s}^2$

$$\delta_{\text{tab}} = \frac{|\bar{x} - x_{\text{tab}}|}{x_{\text{tab}}} \cdot 100 \%$$

odchylka od tabulkové hodnoty ( $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ )

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

velikost zrychlení ze tří os senzoru

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow g = \frac{2h}{t^2}$$

volný pád (H15): tíhové zrychlení z doby pádu

$$t = \frac{s}{v} \text{ zvuk } (v \approx 340 \text{ m/s}) \text{ urazí } 1 \text{ m asi za } 3 \text{ ms}$$

## Rozumné hodnoty (odhad předem)

| Měření                            | Očekávaná hodnota                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| mobil v klidu, velikost zrychlení | 9,7 až 9,9 $\text{m/s}^2$ (tabulkově 9,81) |
| doba pádu z výšky 0,80 m          | asi 0,40 s                                 |
| pokoj večer s rozsvíceným světlem | 50 až 300 lx                               |
| pracovní stůl pod lampičkou       | 300 až 1 000 lx                            |
| u okna ve dne (zataženo)          | 1 000 až 10 000 lx                         |
| venku na přímém slunci            | až 100 000 lx                              |

## Poučky a postupy

- Než začneš měřit, odhadni výsledek – pak poznáš nesmysl (MAT-10).
- Každé měření opakuj aspoň 5×; hrubou chybu vyřaď a zdůvodni ještě před výpočtem průměru.
- Zapisuj podmínky: model mobilu, obal, poloha, výška, čas, zdroj světla – bez nich nelze výsledky porovnat.
- Do sdílené tabulky piš čísla bez jednotek s desetinnou čárkou; jednotky patří do záhlaví sloupce.
- Rozdíl mezi mobily větší než odchylka měření ukazuje na soustavnou chybu (kalibraci), ne na náhodu.
- Graf vol podle otázky: porovnání mobilů = sloupcový nebo bodový graf, průběh měření v čase = bodový graf s časem na ose  $x$ .
- Protokol: otázka, pomůcky, postup, tabulka, výpočty, graf, výsledek ( $\bar{x} \pm \Delta x$ ), závěr se zdroji chyb.

### Pozor na

- Relativní odchylka 0,02 je 2 %, ne 0,02 %.
- Akustické stopky spustí i kašel, krok nebo hlas z reproduktoru při hovoru – nastav práh a během měření ztlum zvuk.
- Číslo 9.81 s tečkou je v české tabulce text, ne číslo – vzorce s ním nepočítají.
- Malá chyba času dělá velkou chybu  $g$ :  $v\ g = \frac{2h}{t^2}$  je čas na druhou, takže  $\delta_g \approx \delta_h + 2\delta_t$ .
- Neporovnávej nesrovnatelné: osvětlení u okna v 9:00 a ve 14:00 jsou dvě různá měření.

### Vzorový příklad

Mobil ležící na stole ukázal pětkrát velikost zrychlení 9,78; 9,80; 9,79; 9,81; 9,77 ( $\text{m/s}^2$ ). Zapiš výsledek a porovnej ho s  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .

1. Průměr:  $\bar{a} = \frac{48,95}{5} = 9,79 \text{ m/s}^2$ .
2. Odchylky jednotlivých měření: 0,01; 0,01; 0,00; 0,02; 0,02.
3.  $\Delta a = \frac{0,06}{5} = 0,012 \approx 0,01 \text{ m/s}^2$ ,  $\delta \approx 0,1 \% \rightarrow a = (9,79 \pm 0,01) \text{ m/s}^2$ .
4. Od tabulkové hodnoty:  $\frac{|9,79 - 9,81|}{9,81} \cdot 100 \% \approx 0,2 \%$ .
5. Rozdíl 0,02 je větší než odchylka 0,01  $\rightarrow$  malá soustavná chyba (kalibrace senzoru), ne náhoda.